



T.C.
İSTANBUL TOPKAPI
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

Haber ve Piyasa Verileri ile Hisse Senedi Yön Tahmini

Emad Alkasabli

22040301003

BİTİRME PROJESİ

İSTANBUL 2025

T.C.
İSTANBUL TOPKAPI
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

Haber ve Piyasa Verileri ile Hisse Senedi Yön Tahmini

Emad ALKASABLI

22040301003

Projenin Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi Arif YELĞİ

Jüri Üyesi :

Jüri Üyesi :

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI

Mezuniyet projesi olarak sunduğum “ **Haber ve Piyasa Verileri ile Hisse Senedi Yön Tahmini** ” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun olarak tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmam içerisinde kullanıldıkları her yerde atıf yapıldığını belirtir ve onurumla doğrularım.

Tarih

Emad ALKASABLI

TEŞEKKÜR

Çalışmalarım süresince bilimsel katkıları ile beni aydınlatan, farklı bakış açıları ile yol gösteren, yakın ilgi ve yardımları ile beni motive eden ve bu günlere gelmemde en büyük katkı sahibi olan sayın Dr.Öğr.Üyesi Arif YELĞİ 'e teşekkürü bir borç bilirim.

Deneysel çalışmalarım sırasında karşılaştığım zorlukları aşmamda yardımlarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Sajjad Nematzadeh Miandoab'a teşekkür ederim.

Ayrıca, çalışmalarım süresince sabır göstererek beni daima destekleyen değerli aileme ve arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

20/01/2026

Emad ALKASABLI

ÖZET

Bu proje, tarihsel veri kalıplarını ve ekonomik ve siyasi haberleri eş zamanlı olarak analiz ederek borsa trendlerini tahmin etme doğruluğunu artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Fikir, çoğu piyasa aracının analiz için yalnızca tarihsel verilere dayandığı ve haber olaylarından kaynaklanan ani dalgalanmaları tahmin edemediği gözleminden doğmuştur.

Açılış ve kapanış fiyatları gibi hisse senedi fiyat verileri ve fiyatı etkileyen diğer değerler, haber başlıkları ve bunlara eşlik eden metinlerle birlikte kullanılmıştır.

Haber verileri, analiz edilebilir verilere dönüştürmek için TF-IDF kullanılarak işlenmiştir. Zamanla ilgili veriler için LSTM kullanılmıştır. Veriler iki sete ayrılmıştır: bir test seti ve bir eğitim seti. Model test edilmiş ve sonuçlar, piyasa hareketlerinin daha iyi anlaşılması ve dalgalanmaların tahmin edilmesi için hisse senetleriyle ilgili ve hisse senetlerini etkileyen haberlerin analizini gerektirdiğini göstermiştir.

ABSTRACT

This project was developed to improve the accuracy of predicting stock market trends by simultaneously analyzing historical data patterns and economic and political news. The idea stemmed from the observation that most market instruments rely solely on historical data for analysis and fail to predict sudden fluctuations caused by news events.

Stock price data, such as opening and closing prices, and other values affecting the price, were used along with news headlines and accompanying text.

News data was processed using TF-IDF to transform it into analyzable data. LSTM was used for time-related data. The data was divided into two sets: a test set and a training set. The model was tested, and the results showed that better understanding of market movements and predicting fluctuations requires the analysis of news related to and affecting stocks.

İÇİNDEKİLER

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI	i
TEŞEKKÜR	ii
ÖZET	iii
ABSTRACT	iv
İÇİNDEKİLER	v
ŞEKİLLER DİZİNİ	vi
ÇİZELGELER DİZİNİ	vii
KISALTMALAR.....	viii
1.GİRİŞ.....	1
1.1.1. Problem Tanımı.....	1
1.1.2. projenin amacı ve kapsamı.....	2
2.KAYNAK ARAŞTIRMASI.....	2
3.MATERYAL VE YÖNTEM.....	3
3.1.1. MATERYAL.....	3
3.1.2. Veri Hazırlama	3
3.1.3. Veri Toplama	4
3.1.4. Veri Temizleme ve ön işleme.....	4
3.1.5. Analiz katmanı	4
3.1.6. Analiz tasarımı	5
4.SONUÇLAR.....	6
4.1.1. Gereksinim Listesi	6
1. Fonksiyonel Gereksinimler	6
2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	7
4.1.2. Use Case Diyagramı.....	7
4.1.3. Class Diyagramı	8
4.1.4. Deployment Diyagramı.....	9
4.1.5. Sequence Diyagramı	9
4.1.6. UX tasarımı	11
5.TARTIŞMA.....	12
6.EKLER	13
6.1.1. SKA Açıklaması.....	14
6.1.2. SKA Alt Maddeleri.....	14
6.1.3. Ekonomik Etkisi.....	14
6.1.4. Çevresel Etkisi	14
7.KAYNAKLAR.....	15
8.ÖZGEÇMİŞ.....	15

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. LSTM modelinin zaman serisi verileri için tercih edilme nedeni	6
Şekil 2. TF-IDF ile metin verilerinin sayısal özellik vektörlerine dönüştürülmesi.....	6
Şekil 3 Sistemin Use Case Diyagramı	8
Şekil 4 Class Diyagramı	8
Şekil 5 Deployment Diyagramı	9
Şekil 6 Sequence Diyagramı.....	10
Şekil 7 Piyasa özeti ve önerilen hisse	11
Şekil 8 Grafik ve hisse analiz ekranı	11
Şekil 9 Hisse seçim ekran	12
Şekil 10 Projede kullanılan sistem iş akışı diyagramı	13
Şekil 11 Önemli haberlerin borsa üzerindeki etkisinin gösterimi.....	13
Şekil 12 Fiyat ve haber verilerinin birlikte kullanıldığı modelin tahmin performansı	13

ÇİZELGELER DİZİNİ

Tablo 1 Projeden Beklenen Çıktılar.....	10
Tablo 2 İş Paketleri ve Planlama	10
Tablo 3 Diğer Kaynaklar ve Ekipman	13
Tablo 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)	14

KISALTMALAR

LSTM	: Long Short-Term Memory
TF-IDF	: Term Frequency – Inverse Document Frequency
API	: Application Programming Interface
UX	: User Experience
SKA	: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

1.GİRİŞ

Günümüzde hisse senedi piyasası, dünyadaki en önemli yatırım unsurlarından biri olarak kabul edilmekte olup, finansal kapasitelerinden bağımsız olarak hem profesyonel hem de yeni başlayan yatırımcıları cezbetmektedir.

Bu piyasa, hızlı getiriler elde etme fırsatı olarak görülse de, özellikle yeni yatırımcılar için yüksek fiyat dalgalanmaları ve öngörülmesi zor yapısı nedeniyle güçlü beceriler gerektirmektedir. Ayrıca, iyi düşünülmeden alınan kararlar çoğu zaman finansal kayıplara yol açmakta, bu durum da hayal kırıklığına ve bu alandan çekilmeye neden olmaktadır.

Yapay zekâ alanındaki hızlı gelişim ve yaygınlaşma ile birlikte, finansal verilerin her geçen gün daha karmaşık hale gelmesi nedeniyle, karar verme sürecinde yapay zekâdan yararlanmak mantıklı hale gelmiştir.

Bazı geleneksel analiz yöntemleri yalnızca geçmiş fiyat verilerine dayanmaktadır; bu durum, ani piyasa dalgalanmalarını anlamak için yeterli olmayabilir. Zira özellikle siyasi ve ekonomik haberlerin hisse senedi piyasası üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, bu projenin fikri ortaya çıkmış olup, geçmiş fiyat verileri ile birlikte ekonomik ve siyasi haber verilerinin kullanılması yoluyla, hisse senedi piyasasının analizinde yapay zekâ tekniklerinden yararlanılması hedeflenmektedir. Bu proje, yatırımcıların iyi düşünülmüş ve doğru analizlere dayalı olarak kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlamakta; risklerin azaltılmasına ve karar kalitesinin artırılmasına odaklanmakta olup, kesin kazanç sağlama iddiasında bulunmamaktadır.

1.1.1. PROBLEM TANIMI

Borsa piyasasındaki en büyük zorluklardan biri, fiyatlardaki ani dalgalanmalardır. Çünkü fiyat hareketleri istikrarsız ve öngörülemeyen bir yapıya sahiptir ve bu durum hissenin yönünü tahmin etmeyi oldukça zor hale getirmektedir.

Bu beklenmedik dalgalanmalar, yatırımcılar için finansal kayıplara yol açmaktadır.

Borsa piyasasının analizinde kullanılan birçok geleneksel yöntem, yalnızca geçmiş fiyat verilerinin analizine dayanmaktadır. Bu durum, hisse hareketlerini anlamak için

yeterli değildir. Çünkü finans piyasaları sadece fiyat kalıplarından değil, aynı zamanda dış faktörlerden de etkilenmektedir. Bu faktörler arasında ekonomik ve siyasi haberler ile kısa zaman dilimleri içinde fiyat yönlerinde ani değişimlere neden olabilen beklenmedik olaylar yer almaktadır.

Hisse senedi piyasasına ilişkin veriler, karmaşık ve çeşitli bir yapıya sahiptir. Sayısal veriler hisse fiyatlarını temsil ederken, metinsel veriler haberleri temsil etmektedir. Bu farklı veri türlerinin analiz edilmesi ve birlikte değerlendirilmesi, geleneksel yöntemler veya manuel analiz kullanıldığında büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni, veri hacminin büyük olması ve hızlı bir şekilde değişmesidir.

Bu verilerin tamamının analiz edilmemesi, hissenin yönüne ilişkin tahminlerin doğruluğunu azaltmakta ve kayıp seviyesini artırmaktadır.

Bu nedenle, haber verilerini de dikkate alan daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

1.1.2. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Projenin amacı, hem tarihsel verileri analiz etmek hem de haberlere değer katarak yatırımcıların hisse senedi fiyatları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmaktır.

Bu projede, hisse senedi fiyat verilerini ve haberleri birlikte analiz ediyoruz.

Yatırımcılar, belirli yüzdelerle yukarı veya aşağı yönlü fiyat hareketleri önerilen hisse senetlerini görecektir.

Proje doğrudan alım veya satım tavsiyesi vermez ve tüm küresel hisse senetlerini kapsamaz. Projenin sınırlamaları veri toplama, analiz süresi ve değerlendirme zamanlamasıyla sınırlıdır.

2.KAYNAK ARAŞTIRMASI

Önceki birçok çalışma, hisse senedi piyasasını analiz ederken tarihsel ve güncel hisse senedi fiyat verilerini kullanmaya odaklanmıştır.[1] Bunun nedeni, bu verilere erişimin kolay olması ve çeşitli analitik modellerde yaygın olarak kullanılmasıdır. Ancak, özellikle ekonomik ve siyasi krizler ve savaşlar gibi ani olaylar karşısında bu çalışmalar

yeterli olmayabilir. Bazı çalışmalar, haberlerin ve ekonomik ve siyasi olayların hisse senedi piyasası üzerindeki etkisini ele almıştır. Haberleri dahil etmek ve analiz etmek, ani piyasa dalgalanmalarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur.[2]

Bu çalışmalara ek olarak, kullanıcılarına gelişmiş analitik araçlar, grafikler, teknik göstergeler ve finansal piyasa haberlerine erişim sağlayan TradingView gibi bilinen platformlar da mevcuttur.

Bu platformların varlığına rağmen, daha etkili yatırım kararı vermeyi desteklemek için fiyat verilerini haber verileriyle otomatik olarak entegre eden bir yazılıma hala ihtiyaç vardır.

3.MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde, projenin uygulanmasında kullanılan materyaller ve veriler ile sorunun çözümünde kullanılan metodoloji detaylandırılmıştır. Hisse senedi fiyat verileri, ekonomik ve siyasi haberlerle birlikte, fiyat hareketleri ile bunları etkileyen olaylar arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılmıştır. Çalışma, veri toplama ve hazırlama ile başlayıp sistematik analizle devam eden sıralı bir şekilde yürütülmüştür. Son olarak, metodolojinin proje hedeflerine ulaşmadaki etkinliğini değerlendirmek için genel bir değerlendirme yöntemi kullanılmıştır.

3.1.1. MATERYAL

Kişisel bilgisayar, kodlama veri işleme ve model oluşturma gibi görevler için birincil ve kapsamlı geliştirme ortamı olarak kullanıldı. Python kodu yazmak için entegre bir geliştirme ortamı olarak PyCharm kullanıldı. Ek olarak, bir web barındırma / sunucu ortamı (Web Hosting / Server Environment) da kullanıldı. Sunucu ortamı, veri erişimini kolaylaştırdı ve belirli görevlerin tamamen yerel makineye bağımlı kalmadan yürütülmesini sağladı. Yahoo Finance ve Reuters gibi finansal veri ve haberler için API'ler de kullanıldı

3.1.2. VERİ HAZIRLAMA

Veri hazırlama aşaması, model oluşturma sürecinin büyük ölçüde buna bağlı olması nedeniyle projenin en önemli aşamalarından biridir. Ham veriler genellikle hemen kullanıma hazır değildir, bu nedenle işlenir ve uygun analize olanak tanıyan bir formata

dönüştürülür. Veriler çalışma ortamına girildi ve incelendi. Bu, sayısal ve metinsel verileri içeriyordu. Sütunlar düzenlendi ve tutarlılıkları doğrulandı; verilerin yazılım işleme için uygun olduğu ve yapısının analiz gereksinimlerini karşıladığı teyit edildi. Verilerin kronolojik olarak doğru sıralanmasını sağlamak için tarih ve saat formatları standartlaştırıldı. Sayısal değerler, analiz ve model oluşturmaya uygun formatlara dönüştürüldü. Metinsel veriler, sonraki analiz aşamasında metinden sayıya dönüştürme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak için düzenlendi ve hazırlandı.

3.1.3. VERİ TOPLAMA

Hisse senedi fiyat verileri, hisse senedi alım satım platformları veya belirli hisse senetleri için belirli zaman dilimlerine ait geçmiş verileri sağlayan özel veri web siteleri gibi kolayca erişilebilen çevrimiçi kaynaklardan toplandı.[3] Ekonomik ve siyasi haber verileri de haber web sitelerinden ve finans haberleri konusunda uzmanlaşmış platformlardan toplandı ve bu haberler, piyasa hareketleri üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla hisse senedi fiyatlarıyla belirli ilişkilerle ilişkilendirildi.[4]

3.1.4. VERİ TEMİZLEME VE ÖN İŞLEME

Öncelikle, verilerin metin, sayısal veya tarih türünde olup olmadığına bakılmaksızın kayıtların ve alanların kalitesini sağlamak için kontroller yapıldı. Veri kümesinde bazı eksik veya hatalı değerler tespit edildi.

Eksik değerler az ise, bunları içeren kayıtlar silindi. Bazı alanlarda, eksik değerler uygun ortalama veya varsayılan değerlerle değiştirildi.

Veri incelemesi sırasında, analiz sonuçlarını etkileyebilecek bazı yinelenen değerler bulundu ve bu nedenle silindi. Tarihler veya mantıksız sayılar gibi düzensiz değerler de düzeltilerek veya önemli hatalar içeren kayıtlar hariç tutularak ele alındı.

Temizleme ve ön işleme süreci tamamlandıktan sonra, veriler analiz aşamasında kullanılmaya hazır hale geldi.

3.1.5. ANALİZ KATMANI

Analiz katmanında, trend hareketini yorumlamak için mevcut veri kalıpları ile geçmiş kalıplar arasında bir ilişki kurulması üzerinde çalışılmıştır. Haberler, kararlar ve ani olaylar gibi bazı dış faktörler de dikkate alınmıştır. Bu katman, sonuçların çıkarılması,

analiz edilmesi ve yorumlanmasını amaçlamaktadır.

3.1.6. ANALİZ TASARIMI

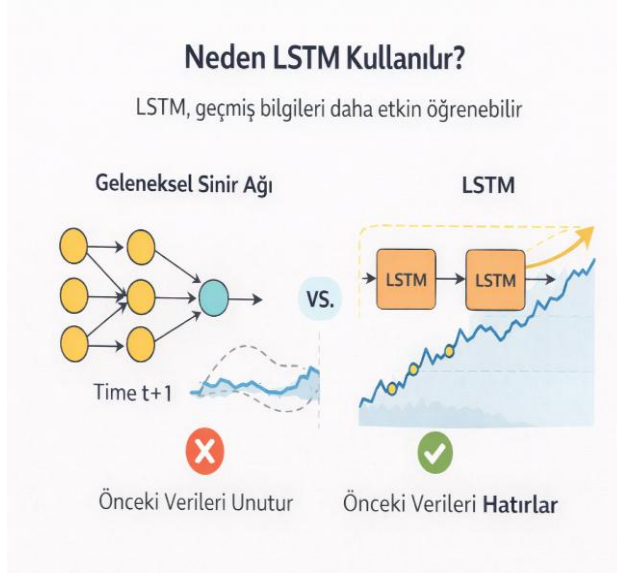
Analiz tasarımı, kolayca erişilebilen verilerin işlenmesini kolaylaştırmak için bir mekanizma içeriyordu. Tarihsel hisse senedi fiyat verileri, haber verileriyle tek bir çerçeve içinde entegre edilerek, hem fiyat hem de haber verilerinin birleşik ve sistematik bir analizine olanak sağlandı.

Her önemli haber, tanımlanmış bir zaman dilimi içindeki fiyat değişiklikleriyle ilişkilendirildi. Bu ilişkilendirme işleminden sonra, hem fiyat hareketlerini hem de ilgili haberlerin içeriğini temsil eden özellikler içeren birleşik bir veri seti oluşturuldu.

MODELLEME VE KODLAMA

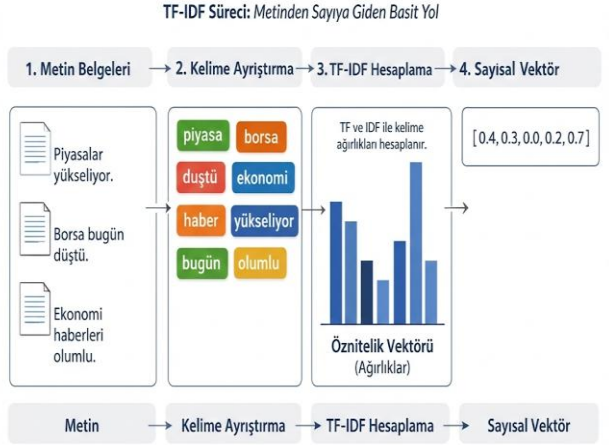
Modelin oluşturulmasının amacı, hissenin yönünü yüzde olarak tahmin etmektir. Modelin girdileri, açılış fiyatı, kapanış fiyatı ve diğer fiyatla ilgili değerler gibi fiyat verileri olacaktır. Haber verileri için başlık ve metin kullanıldı ve geçmiş veri kalıplarıyla ilişkili analiz yapılmasına olanak tanıyan bir kalıp oluşturuldu.

Haber verileri, duygu analizi ve TF-IDF yöntemi kullanılarak işlenebilir bir formata dönüştürüldü . Şekil 1.1 de görüldüğü gibi . Zaman verilerinin doğası gereği, modelleme aşamasında LSTM algoritması kullanılmıştır Şekil 1’de görüldüğü gibi Veriler daha sonra bir eğitim seti ve bir test seti olarak ikiye ayrıldı ve modelin performansını değerlendirmek için eğitildi ve test edildi.



Şekil 1. LSTM modelinin zaman serisi verileri için tercih edilme nedeni

TF-IDF: Metin Verilerinin Sayısal Vektörlere Dönüştürülmesi (Basitleştirilmiş)



Şekil 2. TF-IDF ile metin verilerinin sayısal özellik vektörlerine dönüştürülmesi

4. SONUÇLAR

Bu bölümde, yazılım sisteminin tasarımına ilişkin proje çıktıları sunulmaktadır; bunlar arasında temel gereksinimler, sistem mimarisi ve uygulanması için gerekli planlar yer almaktadır.

4.1.1. GEREKSİNİM LİSTESİ

1. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

1: Sistem, kullanıcının analiz sürecini başlatmak için kullanıcı arayüzü üzerinden belirli bir hisse senedini seçmesine olanak sağlamalıdır.

2: Sistem, kullanıcının belirlediği zaman aralığı için seçilen hisse senedine ait tarihsel fiyat verilerini (açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatlar gibi) çekmeli ve bu verileri görsel olarak zaman serisi grafikleri şeklinde sunmalıdır.

3: Sistem, belirlenen zaman aralığında hisse senedinin fiyat hareketlerini ve yönünü kolayca anlaşılabilir şekilde gösteren görsel bir grafik sunmalıdır.

4: Sistem, hisse senedinin mevcut fiyatı, günlük değişim oranı, haftalık değişim oranı ve genel trend yönü gibi özet göstergeleri içeren bir yan analiz paneli göstermelidir.

5: Sistem, seçilen hisse senediyle ilişkili ekonomik ve politik haberleri içeren bir haber şeridi sunmalı ve kullanıcının haber detaylarını görüntülemesine olanak tanımalıdır.

6: Sistem, tarihsel fiyat verileri ve haber analizlerine dayanarak, seçilen hisse senedinin bir sonraki işlem günü için yön tahmini (yükseliş veya düşüş) sunmalı; bu tahmin, doğrudan alım-satım tavsiyesi vermeden karar destek amacıyla kullanılmalıdır.

2. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

1: Sistem, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların dahi kolaylıkla kullanabileceği, sade ve anlaşılır bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır.

2: Sistem, analiz sonuçlarını ve tahminleri kullanıcıya makul bir yanıt süresi içerisinde sunmalıdır.

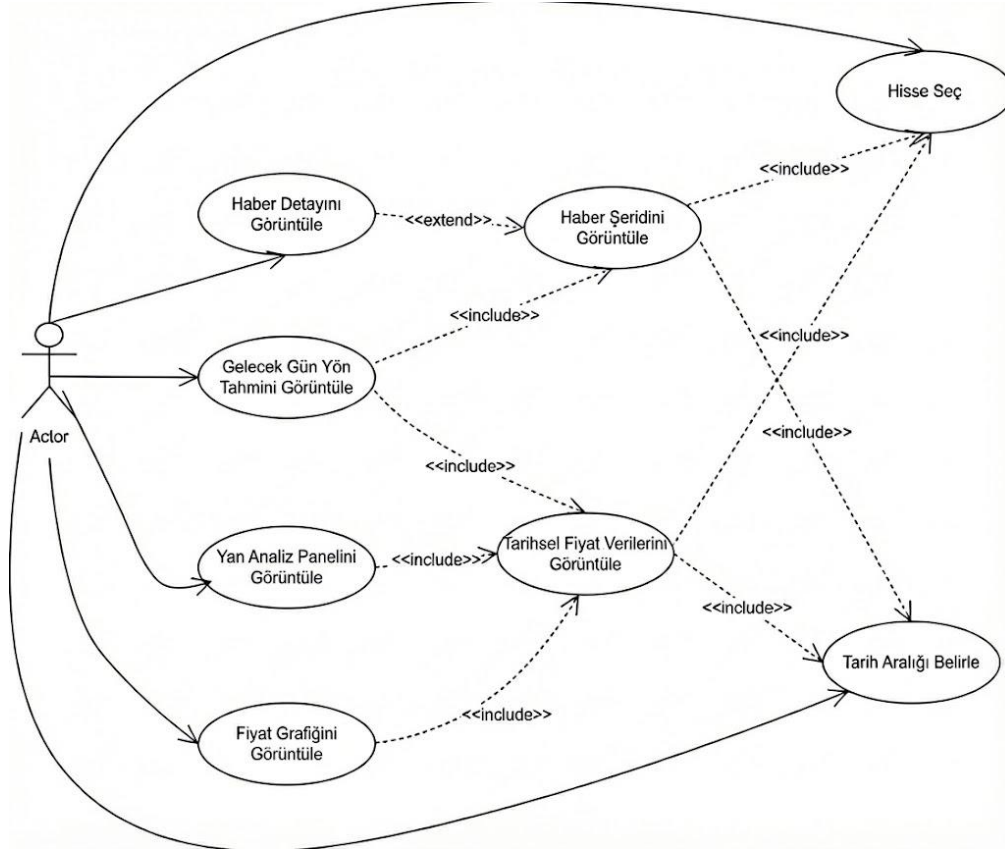
3: Sistem, gelecekte yeni analiz göstergeleri veya ek veri kaynaklarının entegre edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde geliştirilebilir bir yapıda olmalıdır.

4: Sistem, analizlerde kullanılacak fiyat ve haber verilerinin doğruluğunu sağlamak amacıyla güvenilir ve doğrulanabilir veri kaynaklarına dayanmalıdır.

5: Sistem mimarisi; kullanıcı arayüzü, iş mantığı, modelleme ve veri katmanları arasında açık bir ayrım sağlayarak bakım ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırmalıdır.

4.1.2. USE CASE DİYAGRAMI

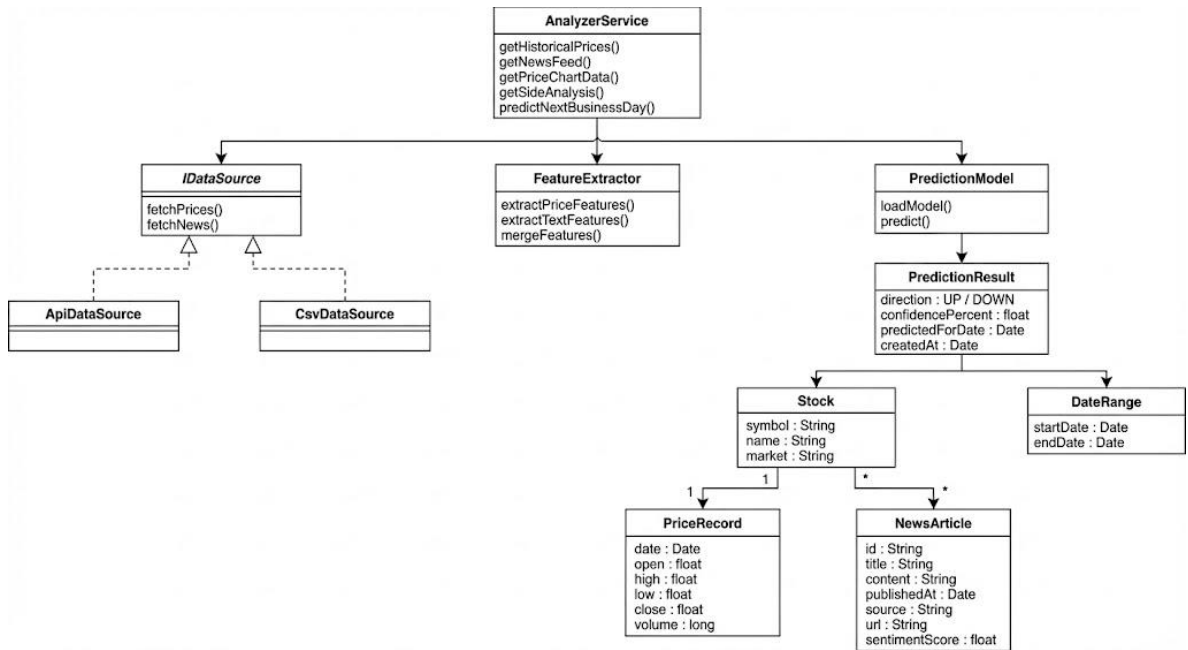
Aşağıda, sistemde kullanıcı ile gerçekleştirilen temel işlemleri ve bu işlemler arasındaki ilişkileri gösteren Use Case diyagramı sunulmaktadır.



Şekil 3 Sistemin Use Case Diyagramı

4.1.3. CLASS DİYAGRAMI

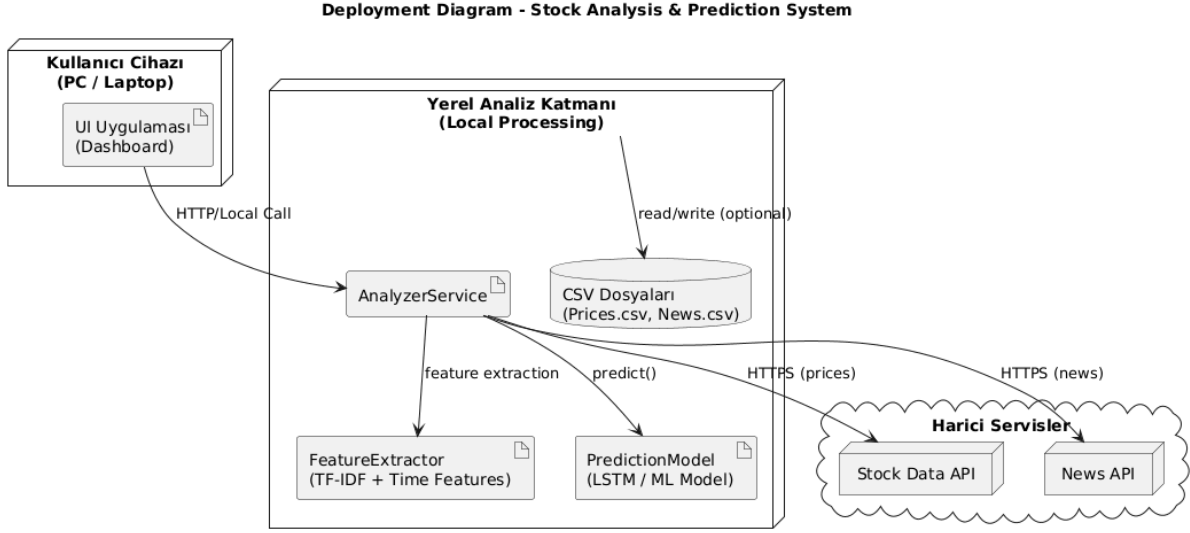
Aşağıda, sistemin genel yapısını, sınıflar arasındaki ilişkileri ve veri akışını gösteren Class Diyagramı sunulmaktadır



Şekil 4 Class Diyagramı

4.1.4. DEPLOYMENT DİYAGRAMI

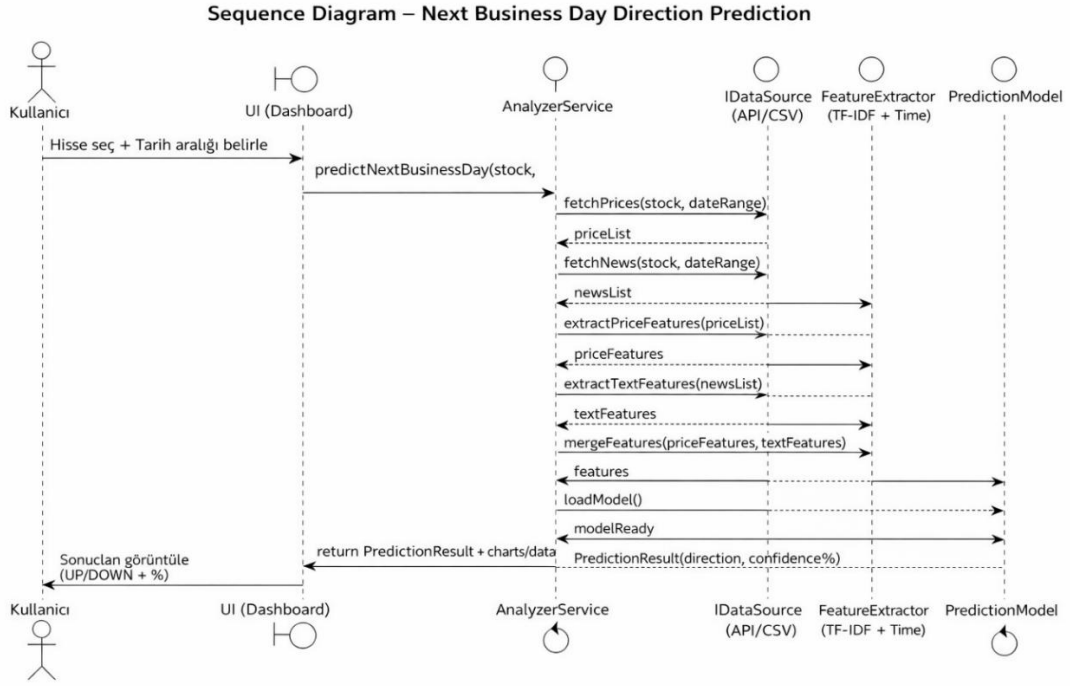
Aşağıda, sistem bileşenlerinin hangi ortamda çalıştığını ve aralarındaki iletişimi gösteren Deployment Diyagramı sunulmaktadır.



Şekil 5 Deployment Diyagramı

4.1.5. SEQUENCE DİYAGRAMI

Aşağıda, sistem bileşenleri arasındaki etkileşimi ve işlemlerin zaman sırasına göre nasıl gerçekleştiğini gösteren Sequence Diyagramı sunulmaktadır.



Şekil 6 Sequence Diyagramı

Tablo 1 Projeden Beklenen Çıktılar

ID	İş Paketleri	Çıktısı	Başarı Kriteri	Proje % etkisi
Ç1	İP1	Gereksinim ve tasarım dokümanı	Proje kapsamının, gereksinimlerin ve temel senaryoların (%100) tanımlanmış ve danışman tarafından onaylanmış olması	15%
Ç2	İP2	Veri toplama ve ön işleme modülü	Hisse senedi verilerinin başarılı şekilde toplanması ve analiz için kullanılabilir hale getirilmesi	20%
Ç2	İP3	Makine öğrenme tahmin modeli	Hisse senedi yön tahmininin (yükseliş/düşüş) başarılı şekilde üretilmesi	30%
Ç2	İP4	Web tabanlı uygulama	Kullanıcı arayüzünün ve temel sistem fonksiyonlarının sorunsuz çalışması	20%
Ç2	İP5	Test sonuçları ve tez raporu	Tanımlı testlerin en az %70'inin başarıyla tamamlanması ve raporun teslim edilmesi	15%

Tablo 2 İş Paketleri ve Planlama

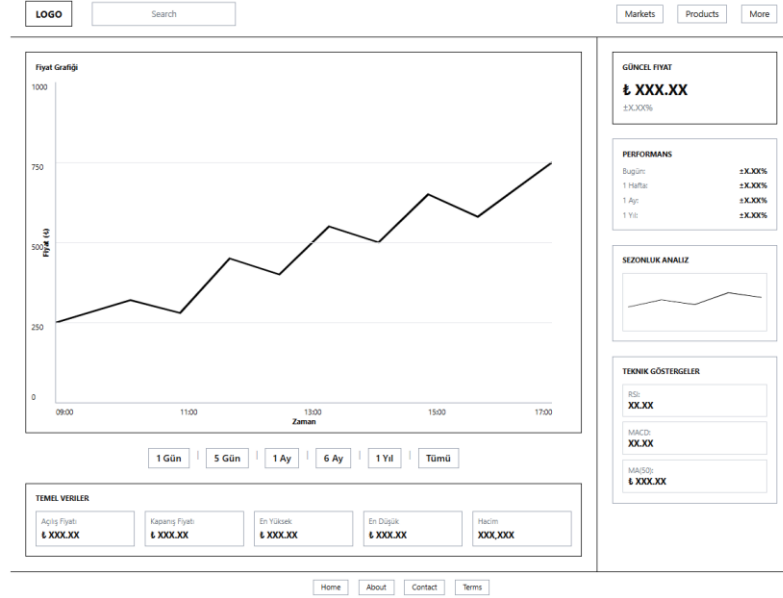
ID	İş Paketi	1. ay	2. ay	3. ay	4. ay	5. ay	6. ay
İP1	Analiz ve Tasarım	G1	G1				
İP2	Veri Toplama ve Ön İşleme		G1	G1			
İP3	Makine Öğrenme Modeli Geliştirme			G1	G1		
İP4	Web				G1	G1	
İP5	Test, İyileştirme ve Raporlama					G1	G1

4.1.6. UX TASARIMI

Bu arayüzler, arayüz yapısını ve kullanıcı etkileşimini göstermek amacıyla şematik UX tasarımları olarak tasarlanmıştır.



Şekil 7 Piyasa özeti ve önerilen hisse



Şekil 8 Grafik ve hisse analiz ekranı

LOGO

MENÜ

Hisse Seçim Sayfası

HISSE SEÇİMİ

Hisse Seçiniz

Seçiniz...

Piyasa Seçiniz (BIST / NASDAQ / NIKKEI)

Seçiniz...

ANALİZ AYARLARI

Zaman Aralığı Seçiniz:

☒ Günlük

☐ Haftalık

☐ Aylık

Analize Başla

ANASAYFA | İSTATİSTİKLER

Şekil 9 Hisse seçim ekran

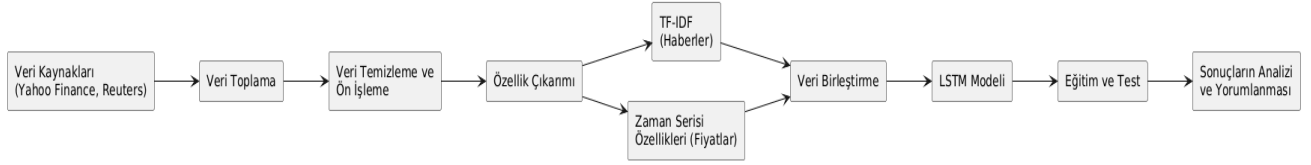
5. TARTIŞMA

Sonuçlar, haberleri geçmiş fiyat verileriyle birleştirmenin gerçekten faydalı olduğunu, özellikle hisse senedi piyasasında dalgalanmaya yol açan ani olaylar durumunda hisse senedi trendlerini tahmin etme doğruluğunu artırmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, bazı önceki çalışmalarda kullanıldığı gibi, yalnızca geçmiş fiyat verilerine güvenmenin, bu tür durumlarda piyasa hareketini anlamak için her zaman yeterli olmadığını göstermektedir[5] .

Ancak, bazı sınırlamalar mevcuttur; en önemlisi, haberlerin sınırlı mevcudiyeti ve fiyat değişiklikleriyle uygun zamanlamanın sağlanamaması, elde edilen sonuçların doğruluğunu etkileyebilir.

Genel olarak, projenin temel hedeflerine ulaştığını söyleyebiliriz. Haber kaynaklarının genişletilmesi ve metin analiz yöntemlerinin geliştirilmesiyle bu çalışma gelecekte daha da geliştirilebilir; bu da daha doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunabilir.

6.EKLER



Şekil 10 Projede kullanılan sistem iş akışı diyagramı



Şekil 11 Önemli haberlerin borsa üzerindeki etkisinin gösterimi

Fiyat Verilerini Haber Verileriyle Birleştirmenin Borsa Hareketlerine İlişkin Daha İyi Bilgiler Sağladığı Gösterildi



Şekil 12 Fiyat ve haber verilerinin birlikte kullanıldığı modelin tahmin performansı

Tablo 3 Diğer Kaynaklar ve Ekipman

ID	Miktar	Kaynak Başlığı
K1	1	Geliştirme Ortamı (Bilgisayar)
K2	1	Web Hosting / Sunucu Ortamı
K3	1	Finansal Veri ve Haber API Servisleri

Hangisiyle ilişkilidir (en az bir en fazla iki seçenek işaretlenebilir) (<https://turkiye.un.org/tr/sdgs>):

1 ☐	Yoksulluğa Son	10 ☐	Eşitsizliklerin Azaltılması
2 ☐	Açlığa Son	11 ☐	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
3 ☐	Sağlık ve Kaliteli Yaşam	12 ☐	Sorumlu Üretim ve Tüketim

4 ☐	Nitelikli Eğitim	13 ☐	İklim Eylem
5 ☐	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği	14 ☐	Sudaki Yaşam
6 ☐	Temiz Su ve Sanitasyon	15 ☐	Karasal Yaşam
7 ☐	Erişilebilir ve Temiz Enerji	16 ☐	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
8 ☒	İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme	17 ☐	Amaçlar için Ortaklıklar
9 ☒	Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı		

Tablo 4 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

6.1.1. SKA AÇIKLAMASI

Proje, yatırım kararlarını destekleyerek ekonomik verimliliğin artırılmasına katkı sağlamakta ve bu yönüyle SKA 8 ile ilişkilidir. Ayrıca, yenilikçi ve web tabanlı bir yazılım çözümü sunarak SKA 9 kapsamındaki dijital altyapı ve inovasyon hedeflerini desteklemektedir.

6.1.2. SKA ALT MADDELERİ

- SKA 8.2: Teknolojik gelişmeler ve yenilikçi dijital çözümler yoluyla ekonomik verimliliğin artırılması (veri analizi ve karar destek sistemleri ile yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi).
- SKA 8.10: Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve bireysel yatırımcıların finansal farkındalığının artırılması (web tabanlı analiz ve tahmin uygulamaları aracılığıyla).

- SKA 9.1: Ekonomik kalkınmayı destekleyen güvenilir ve sürdürülebilir dijital altyapıların geliştirilmesi (veri odaklı web tabanlı analiz sistemleri).
- SKA 9.5: Yenilikçi yazılım çözümleri geliştirilerek bilimsel araştırma ve teknolojik yetkinliğin artırılması (veri analizi ve tahmin odaklı yazılım uygulamaları).

6.1.3. EKONOMİK ETKİSİ

Proje, bireysel yatırımcılara ve finansal analiz alanına yönelik bir karar destek sistemi olarak konumlanabilir. Hisse senedi hareketlerinin daha bilinçli analiz edilmesi, yatırım risklerinin azaltılmasına ve daha etkin sermaye yönetimine katkı sağlayabilir. Finansal analiz platformları ve yatırım danışmanlığı hizmetleri, bu tür bir sistem sayesinde hizmet kalitelerini artırarak rekabet avantajı elde edebilir. Uzun vadede, geliştirilen yazılım çözümü lisanslama, abonelik veya platform entegrasyonu gibi modellerle ekonomik değer üretebilir.

6.1.4. ÇEVRESEL ETKİSİ

Projenin doğrudan çevresel etkisi sınırlı olmakla birlikte, dolaylı bazı olumlu etkiler sağlaması beklenmektedir. Sisteminin web tabanlı ve dijital yapıda olması, kâğıt tabanlı raporlama ve fiziksel dokümantasyon ihtiyacını azaltarak doğal kaynak kullanımının düşürülmesine katkı sağlar. Ayrıca, yatırım kararlarının dijital ortamda desteklenmesi, gereksiz fiziksel toplantı ve işlem süreçlerini azaltarak dolaylı olarak enerji ve ulaşım kaynaklı çevresel etkilerin azalmasına yardımcı olabilir.

7.KAYNAKLAR

- [1] F. A. Nirob and M. M. Hasan, “Predicting Stock Price from Historical Data using LSTM Technique,” *Journal of Artificial Intelligence and Data Science (JAIDA)*, vol. 3, no. 1, pp. 36–49, 2023, [Online]. Available: <https://dergipark.org.tr/pub/jaida>
- [2] Y. Ren, F. Liao, and Y. Gong, “Impact of News on the Trend of Stock Price Change: an Analysis based on the Deep Bidirectional LSTM Model,” in *Procedia Computer Science*, Elsevier B.V., 2020, pp. 128–140. doi: 10.1016/j.procs.2020.06.068.
- [3] Yahoo Finance, “Stock Market Data.”
- [4] Reuters, “Business & Financial News.”
- [5] A. Li, Q. Wei, Y. Shi, and Z. Liu, “Research on stock price prediction from a data fusion perspective,” *Data Science in Finance and Economics*, vol. 3, no. 3, pp. 230–250, 2023, doi: 10.3934/dsfe.2023014.

8.ÖZGEÇMİŞ

Istanbul Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde dördüncü sınıf öğrencisidir. Yazılım geliştirme ve yapay zekâ modelleri oluşturma konularına ilgi duymaktadır. Eğitim süreci boyunca, veri işleme ve tahmine dayalı modellerin oluşturulmasına odaklanan çeşitli yazılım projelerinin geliştirilmesinde yer almıştır. Özellikle Python programlama dili ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanma konusunda deneyime sahiptir.

web arayüzleri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla **Meta Front-End Developer** kursunu tam kapsamlı bir eğitim yolu kapsamında sürdürmektedir. Akademik ilgi alanları, yapay zekâ ile yazılım geliştirmeyi birleştirerek pratik uygulamalara sahip akıllı sistemler geliştirmeye yöneliktir.